

ANEXO 9
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DRUX II

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	4
2.1	Objetivo General	4
2.2	Objetivo Específicos para Vegetación	4
2.3	Objetivos Específicos para Flora.....	5
3	Área de INFLUENCIA.....	5
4	METODOLOGÍA.....	6
4.1	Antecedentes Bibliográficos	6
4.1.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	6
4.2	Antecedentes de Terreno.....	7
4.3	Vegetación.....	9
4.4	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	11
4.5	Singularidad Ambiental	13
4.6	Flora.....	14
4.6.1	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	14
4.6.2	Abundancia.....	14
4.6.3	Tipos Biológicos.....	15
4.6.4	Origen Geográfico	15
4.6.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	15
4.6.6	Estado de Conservación de las especies de Flora	15
5.	RESULTADOS	17
5.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	17
5.1.1	Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales	17
5.1.2	Pisos Vegetacionales	18
5.1.3	Flora Potencial.....	19
5.2	Resultado de la Prospección	20
5.2.1	Vegetación.....	20
5.2.2	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	24
5.2.3	Singularidad Ambiental	24
5.2.4	Flora.....	25

6	conclusiones.....	30
7	BIBLIOGRAFÍA.....	31
	APÉNDICE 1	35
	LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	35

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Puntos de Muestreo realizados en Campaña Primavera	8
Tabla 2.	Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.	9
Tabla 3.	Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales.....	10
Tabla 4.	Condiciones para Formaciones Xerofíticas.....	12
Tabla 5.	Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia	13
Tabla 6.	Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.	14
Tabla 7.	Origen Geográfico de la Flora Registrada.....	15
Tabla 8.	Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018).....	19
Tabla 9.	Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.....	21
Tabla 10.	Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia	24
Tabla 11.	Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.....	25
Tabla 12.	Familias de las Especies Prospectadas.	26
Tabla 13.	Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.....	27
Tabla 14.	Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.....	27
Tabla 15.	Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.....	28
Tabla 16.	Origen geográfico de la Flora registrada	29
Tabla 17.	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....	29
Tabla 18.	Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.....	36

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Área de Influencia del Proyecto.	6
Figura 2.	Puntos de Muestreo Flora en el Área de Influencia del Proyecto.....	8
Figura 3.	Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.	16
Figura 4.	Representación Porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el área de Influencia.....	21
Figura 5.	Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno... ..	22
Figura 6.	Fotografías de la Unidad Vegetacional de “Plantación Forestal Abierta de Eucalyptus globulus” identificada en el área de Influencia del Proyecto.	23
Figura 7.	Fotografías de “Otros Usos de Suelo” identificada en el área de Influencia del Proyecto.....	23

1 INTRODUCCIÓN

En el presente estudio, se entregan los resultados que caracterizan al componente Flora y Vegetación como parte de la caracterización ambiental asociada al Área de Influencia del “Proyecto Planta Solar Fotovoltaica Drux II”, en adelante “el Proyecto”, el cual se emplaza administrativamente en la de comuna de Curicó, Provincia de Curicó, en la Región del Maule.

Para este efecto, se realizó el levantamiento de información mediante una (1) campaña de primavera el día 23 de septiembre del 2019. Este levantamiento permitió recopilar antecedentes de estructura, cobertura y estado de conservación de la Flora presente en el área de influencia del Proyecto.

Dicho lo anterior, se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de influencia definida.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio, corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dicho componente ambiental, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivo Específicos para Vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales existentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.
- Establecer la composición florística de cada formación existente.
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283 presentes en el área de influencia.

2.3 Objetivos Específicos para Flora

- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.
- Describir la flora en términos de Diversidad, Abundancia, Origen Fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el área de influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo al listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo a los listados nacionales.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia se encuentra ubicado administrativamente en la comuna de Curicó, Provincia de Curicó, en la Región del Maule, específicamente en un predio contiguo al Estero Guaiquillo.

A continuación, se define y justifica el área de influencia para Plantas Vasculares, según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), el cual en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

Conforme a esto, el área de influencia se determinó por medio de las acciones que generará el Proyecto con el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio de terreno. Además, quedó definido por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de los que se presupuestan las obras y actividades donde se emplazará el Proyecto.

Dicho lo anterior, el área de influencia corresponde a la superficie que será intervenida por las obras, partes y acciones del Proyecto que en sus distintas fases podría afectar el componente Flora y Vegetación, más una zona buffer de 20 metros sobre el cierre perimetral del proyecto, comprendiendo así una superficie total de 22,09 ha. La distribución espacial del área de influencia se muestra a continuación en la **Figura 1**.

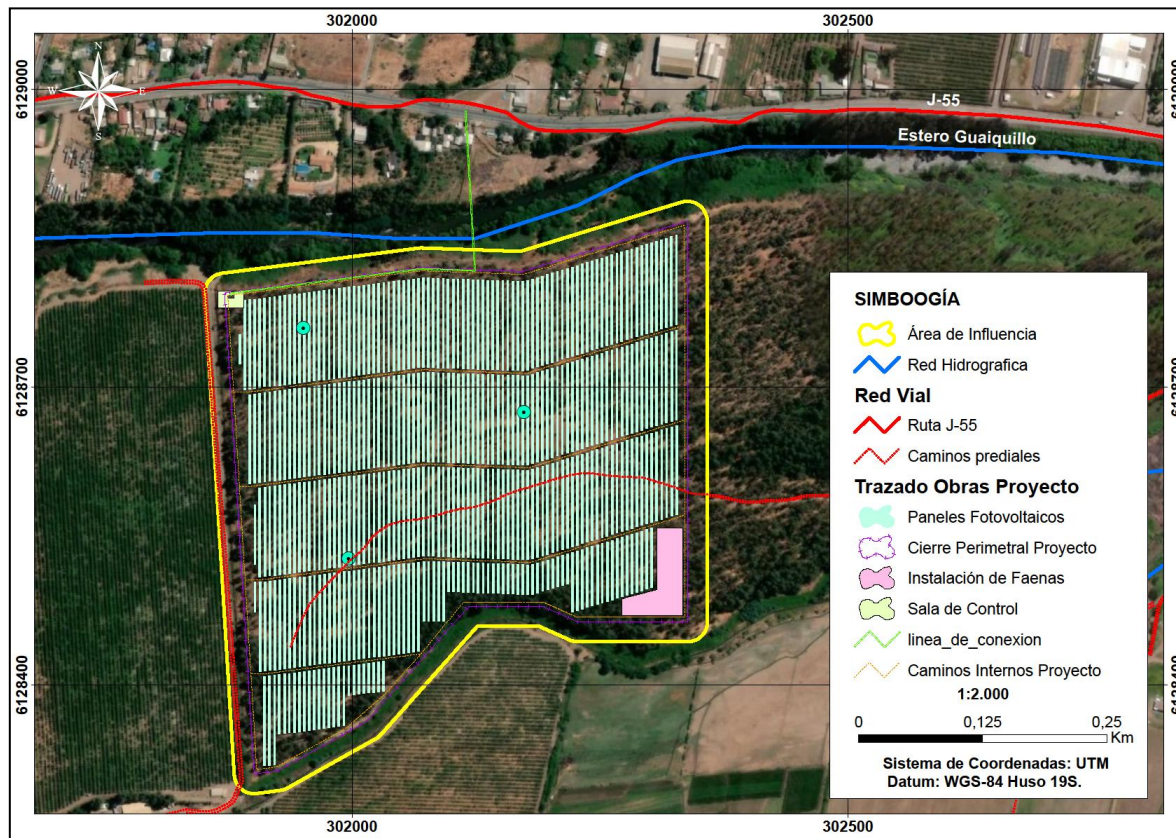


Figura 1. Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

4 METODOLOGÍA

4.1 Antecedentes Bibliográficos

4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

Con el fin de entregar un marco biogeográfico del lugar donde se inserta el proyecto, los ambientes Vegetacionales y de Flora potenciales para el área de influencia, se determinaron mediante una recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó la “Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución geográfica” (Gajardo, 1994) y “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Plissock, 2006), con el área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Para la flora potencial, se realizó una revisión bibliográfica sobre la composición florística del área de influencia, que implica especies representativas, acompañantes, comunes y ocasionales de las comunidades vegetales indicadas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018), de acuerdo al marco biogeográfico mencionado anteriormente.

4.2 Antecedentes de Terreno

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a la campaña de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia.

El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del área de influencia y puntos de muestreo (**Tabla 1**), permitiendo identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes. Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante la realización de tres (3) puntos de muestreo en una (1) campaña de primavera realizada el día 23 de septiembre 2019. Las coordenadas de cada punto de muestreo se presentan a continuación (**Figura 2**).

Tabla 1. Puntos de Muestreo realizados en Campaña Primavera

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Primavera	23 de septiembre 2019	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 19S	
	ESTE	NORTE
1	326280	6333627
2	326221	6333507
3	326142	6333611

Fuente: Elaboración Propia, 2019

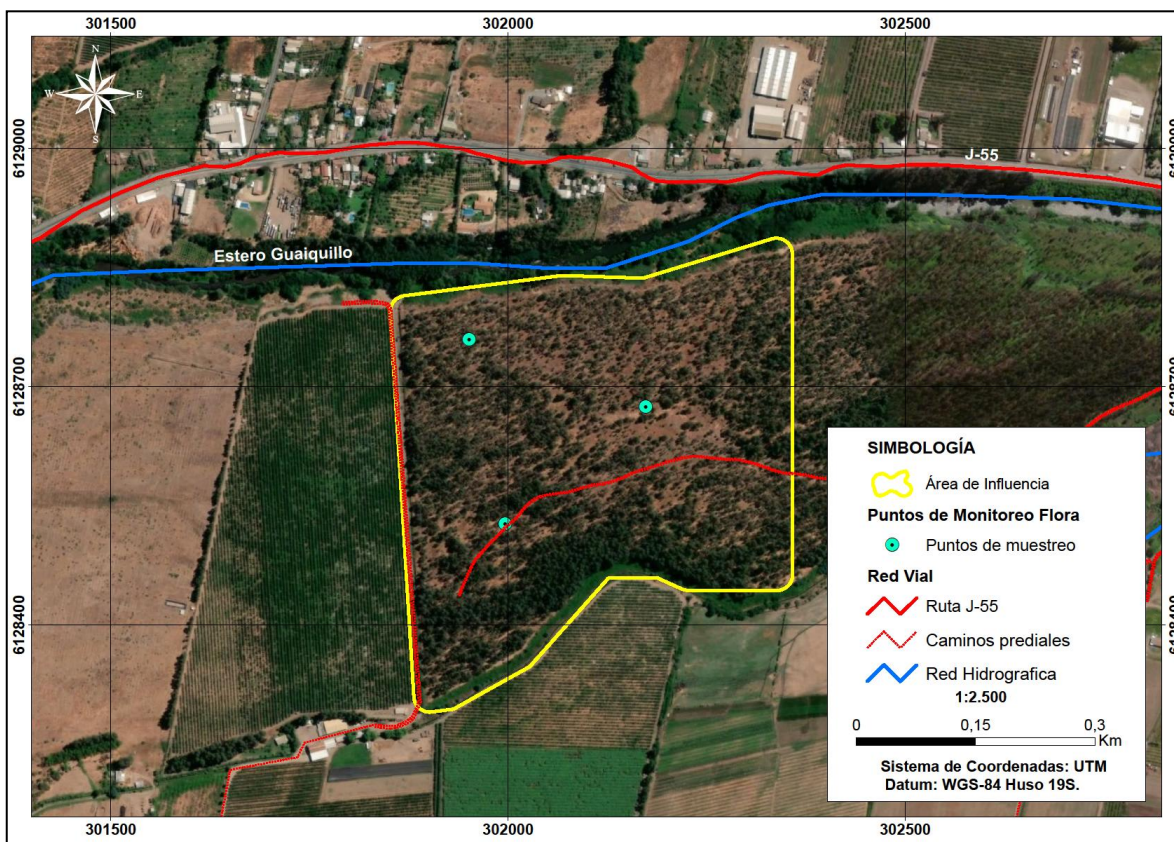


Figura 2. Puntos de Muestreo Flora en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2019

El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector.

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y vegetación en el presente documento, considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.3 Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982), la cual es propuesta en la guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalle se aplicó a una escala de trabajo de 1:2.500.

Para describir las Formaciones Vegetacionales, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La siguiente tabla muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico.

Tabla 2. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:00	5 – 10%	Ralo
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:00	10 – 25%	Muy abierto
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:00	25 – 50%	Abierto
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:00	50 – 75%	Semidenso
n =	Cobertura (%)	5:00	> 75	Denso

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

De esta forma se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Adicionalmente sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su ó sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes). Este último se determinó específicamente de acuerdo al siguiente sistema de clasificación:

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

Tabla 3. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
PRADERA C/Suculentas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
PRADERA CON ARBUSTOS C/suculentas	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	No existe				
MATORRAL C/suculentas	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	5-10		<5
MATORRAL ARBORESCENTE (Matorral con árboles) C/suculentas	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
FORMACION DE SUCULENTAS (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5-10	<5
BOSQUE (Arboles potencial > 5 m de altura) C/suculentas	Densa	>75	0-100	0-100		<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10
	Muy Abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
PRADERA CON ARBOLES	Densa	10-25	<5	>75	1-5	<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50		<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
ZONAS DE VEGETACIÓN ESCASA (< sin vegetación)		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: Elaboración propia, en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

4.4 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece seis (6) tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENISIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.

3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío-Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

4.5 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo a lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015) (**Tabla 5. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia**), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a la información bibliográfica existente y en base a lo observado en terreno.

Tabla 5. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.
Presencia de especies endémicas.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
Presencia de un ecosistema amenazado.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

4.6 Flora

Flora Vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la realización de puntos de muestreo, los que fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente mediante fotointerpretación, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales presentes en el área de influencia. En cada una de estas unidades se registraron las especies presentes, generando el listado florístico, y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x2m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo. Para el Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 10x20m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuó un recorrido en transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas, y que pertenecen a la misma unidad cartográfica. Adicionalmente, se registró la ubicación de cada unidad de muestreo mediante posicionamiento satelital (GPS) y se tomaron fotografías respectivas de las entidades registradas.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.6.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

4.6.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación:

Tabla 6. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2019; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.6.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008).

4.6.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (Alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (**Tabla 7**).

Tabla 7. Origen Geográfico de la Flora Registrada

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

4.6.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.6.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018, que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero y décimo cuarto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo a ello, se consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazado (NT), considerándose al resto de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC). A continuación, la siguiente Figura, muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN anteriormente señaladas:

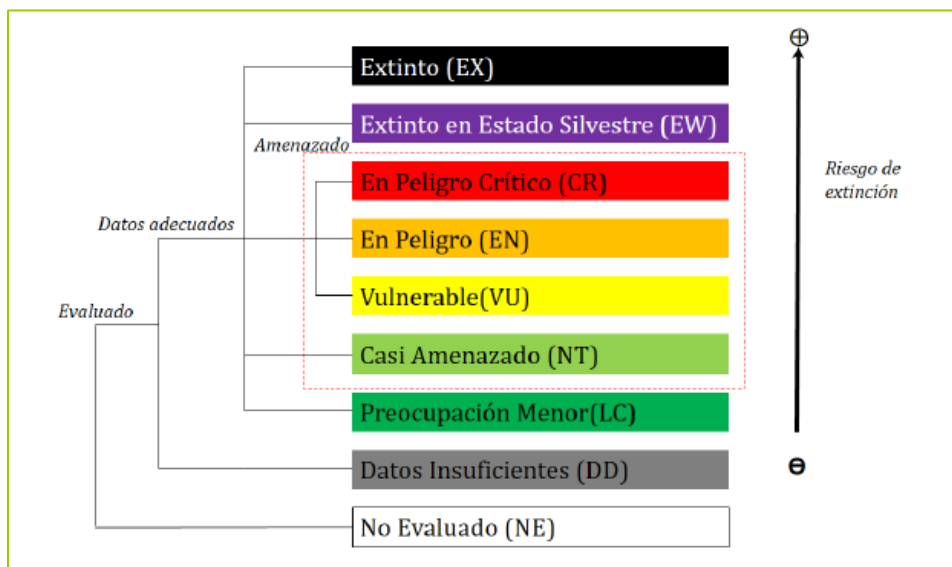


Figura 3. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.

Fuente: Elaboración propia en base a al documento de “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012).

5. RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

5.1 1 Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales

En el contexto vegetacional, según Gajardo (1994) el proyecto se localiza en la Región del “*Matorral y del Bosque Esclerófilo*”, sub-región del “*Bosque Esclerófilo*”, específicamente en la Formación Vegetacional de “*Bosque Esclerófilo Montano*”.

La Región del “*Matorral y del Bosque Esclerófilo*”, se extiende a través de la zona central de Chile, con presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, de inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. El autor menciona que los paisajes vegetales existentes son complejos y que han sufrido un alto grado de alteración por el aumento de la densidad de la población haciendo que la escasa vegetación original sea excepcional. Adicionalmente menciona que es un área de transición climática y de relieves montañosos, lo que permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. Finalmente menciona que el sector costero presenta comunidades vegetales de carácter relictual, con elementos florísticos de difícil interpretación. Es una región con una alta diversidad vegetacional, donde predominan formas de vida como arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

A su vez, la sub-región del “*Bosque Esclerófilo*”, corresponde a una unidad vegetacional en el que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar. En su composición florística podemos encontrar especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

En términos más específicos, la Formación Vegetal denominada “*Bosque Esclerófilo de Montano*”, corresponde a una Formación Vegetal que desciende hacia el llano central, ubicándose solamente en las laderas bajas y en los piedmont andinos, la cual ha sido probablemente remplazada en gran parte de su extensión por los cultivos.

Las comunidades presentes en esta formación, corresponden a: *Persea lingue*-*Luma chequen*, *Lithrea caustica*-*Azara integrifolia*, *Colletia spinosa*-*Baccharis rhomboidalis* y *Colliguaja salicifolia*.

5.1.2 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el Piso Vegetacional respectivo correspondería al “*Bosque Esclerófilo Mediterráneo Interior de Lithrea caustica y Peumus boldus*” dentro de la Formación de “*Bosque Esclerófilo*”.

Dicho piso vegetacional se encuentra dominada por dos especies: *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. El estrato arbustivo está compuesto principalmente por *Satureja gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea.

En cuanto a la composición florística presente en este piso vegetacional, está conformada por *Acacia caven*, *Alstroemeria revoluta*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *Bromus rhomboidalis*, *Calceolaria dentada*, *Chusquea cumingii*, *Colletia hystrix*, *Colliguaja odorífera*, *Cryptocarya alba*, *Eryngium paniculatum*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliolosa*, *Lithrea caustica*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nassella chilensis*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Ribes punctatum*, *Satureja gilliesii*, *Sophora macrocarpa*.

Los autores plantean que la corta reiterada y la quema de vegetación producen un cambio en la fisionomía de la vegetación, desde un bosque a un matorral esclerófilo, donde el rebrote de especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración vegetativa cambian de un hábito arbóreo a arbustivo, acompañado de la invasión de especies arbustivas propias de ambientes secos como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Retanilla trinervia*. Adicionalmente mencionan que la presión de pastoreo en estos ambientes lleva progresivamente a una pérdida de los elementos arbóreos característicos y a la incorporación de elementos del Bosque espinoso de acacia caven. La exclusión del pastoreo permitiría la recuperación del Bosque Esclerófilo.

En relación a la distribución, esta se distribuye en laderas orientales de la Cordillera de la Costa y Depresión Intermedia de las regiones del Libertador Bernardo O’Higgins y del Maule, entre los 0 y 900 msnm, y se encuentra en los pisos bioclimáticos mesomediterráneo subhúmedo y húmedo inferior oceánico.

5.1.3 Flora Potencial

En base a la información recopilada de las formaciones descritas anteriormente por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018), se elaboró el listado de Flora Potencial para el área de influencia del Proyecto. Este listado potencial se presenta en la siguiente tabla e incluye el nombre de la especie, nombre común, origen geográfico y hábito de crecimiento.

Tabla 8. Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018).

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Acacia caven</i>	Espino	Endémica	Árbol
<i>Adesmia arborea</i>	Palhuén	Endémica	Arbusto
<i>Alstroemeria revoluta</i>	-	Endémica	Hierba
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Endémica	Árbol
<i>Azara petiolaris</i>	Maquicillo	Endémica	Árbol
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Endémica	Arbusto
<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Vautro	Endémica	Arbusto
<i>Baccharis paniculata</i>	Romerillo	Endémica	Arbusto
<i>Berberis actinacantha</i>	Michay	Endémica	Arbusto
<i>Blechnum auriculatum</i>	Palmilla	Nativo	Hierba
<i>Calceolaria thyrsoiflora</i>	Palito dulce	Endémica	Arbusto
<i>Colletia spinosa</i>	Yáquil	Nativo	Arbusto
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Endémica	Arbusto
<i>Chusquea cumingii</i>	Coligüé	Endémica	Arbusto
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Endémica	Árbol
<i>Drimys winteri</i>	Canelo	Endémica	Árbol
<i>Equisetum bogotense</i>	Yerba del Platero	Nativo	Hierba
<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo	Endémica	Arbusto
<i>Eryngium paniculatum</i>	Cardoncillo	Nativo	Hierba
<i>Fabiana imbricata</i>	Pichi romero	Nativo	Arbusto
<i>Gochnatia foliolosa</i>	Mira	Endémica	Arbusto
<i>Hypochaeris scorzonerae</i>	Escorzonera	Endémica	Hierba
<i>Kageneckia oblonga</i>	Huayu	Endémica	Árbol
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Endémica	Árbol
<i>Luma chequen</i>	Chequén	Endémica	Árbol
<i>Loniatia hirsuta</i>	Radal	Endémica	Árbol
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Endémica	Árbol
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Nativo	Arbusto
<i>Mutisia subulata</i>	Clavel de campo	Endémica	Subarbusto trepador
<i>Myrceugenia obtusa</i>	Rarán	Endémica	Árbol
<i>Nassella chilensis</i>	Coironcillo	Nativo	Hierba
<i>Pasithea caerulea</i>	Azulillo	Nativo	Hierba
<i>Persea lingue</i>	Lingue	Nativo	Árbol
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Endémica	Árbol

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique	Endémica	Arbusto
<i>Pruostia pyrifolia</i>	Parrila blanca	Endémica	Arbusto
<i>Puya berteroniana</i>	Chagual	Endémica	Hierba
<i>Quinchamalium chilense</i>	Quinchamalí	Nativo	Hierba
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémica	Árbol
<i>Retanilla trinervia</i>	Trevo	Endémica	Arbusto
<i>Satureja gilliesii</i>	Oreganillo	Endémica	Arbusto
<i>Sanicula crassicaulis</i>	Pata de león	Nativo	Hierba
<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayú	Endémica	Árbol
<i>Ribes punctatum</i>	Brevilla	Nativo	Arbusto
<i>Trevoa trinervis</i>	Trebo	Endémica	Arbusto

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

El listado de especies potenciales asciende a 38 especies de plantas vasculares, de las cuales seis (6) especies corresponden a árboles, trece (13) especies son arbustivas, diecinueve (19) especies son hierbas. En cuanto al origen geográfico de las especies potenciales, diecinueve (19) son de origen Endémica, diez (10) de origen Nativo y nueve (9) son de origen Adventicia.

5.2 Resultado de la Prospección

5.2.1 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, en una superficie de 22,09 ha, se determinaron una (1) Formación y/o Usos de suelo en el área de influencia del proyecto correspondiente a: Plantación. Dicha Formación comprende el siguiente tipo vegetacional:

- Plantación Forestal abierta de *Eucalyptus globulus*

Adicionalmente, se identificaron Otros Usos de Suelo correspondiente a caminos prediales y curso de agua.

En la siguiente tabla se presentan la superficie de las unidades vegetacionales identificadas, junto a una representación gráfica de su distribución espacial en el área de influencia del Proyecto (**Figura 4**).

Tabla 9. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.

PUNTO	RECUBRIIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (HA)	PORCENTAJE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (%)
1	Plantación Forestal abierta de <i>Eucalyptus globulus</i>	20,09	90,9%
2	Otros Usos de Suelo: Caminos internos y curso de agua.	2,00	9,1
Total		22,09	100%

Fuente: Elaboración propia, 2019.

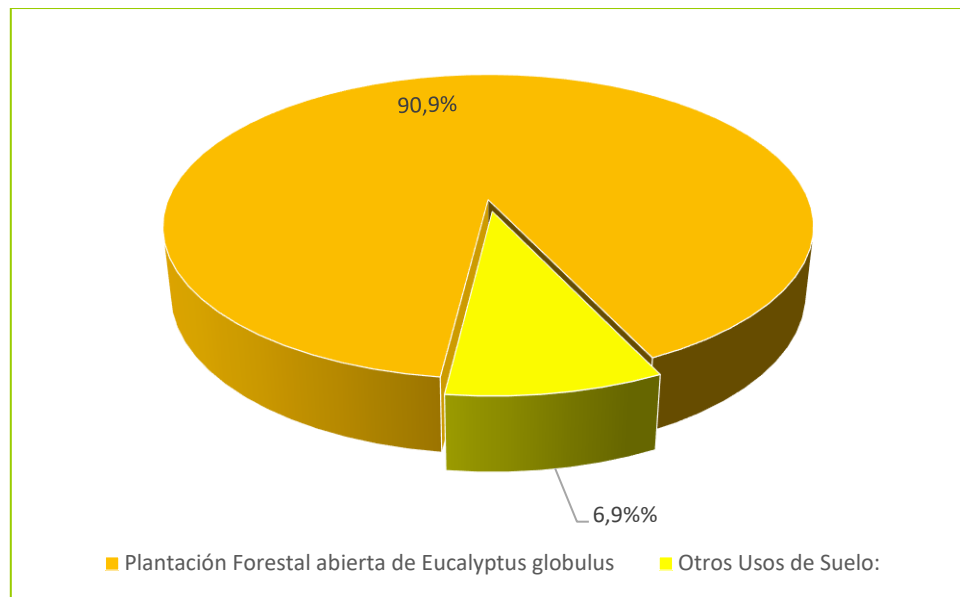


Figura 4. Representación Porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el área de Influencia

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

En la figura anterior, es posible apreciar la dominancia del área destinada a la formación de **Plantación**, correspondiente a la Unidad Vegetacional de Plantación Forestal abierta de *Eucalyptus globulus*. Le sigue en menor proporción **Otros usos de suelo** correspondiente a caminos internos y curso de agua presentes en el área de influencia del proyecto.

El detalle de las unidades de vegetación existentes en el área de influencia del proyecto se presenta a continuación, a través de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (**Figura 4**).

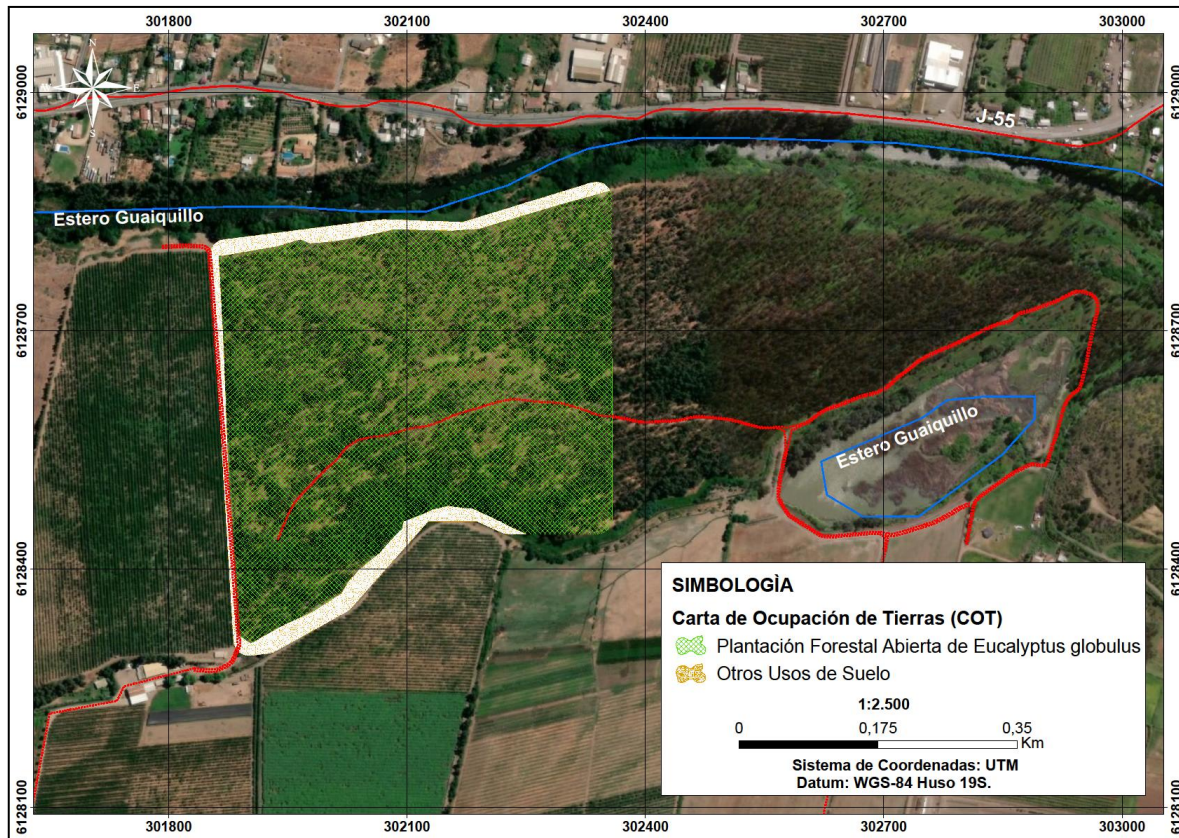


Figura 5. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

La descripción de cada formación vegetal se presenta a continuación.

- **Plantación Forestal abierta de *Eucalyptus globulus***

Esta Formación Vegetacional corresponde a la superficie con mayor representatividad del área de influencia del Proyecto (90,9%). Esta se caracteriza por estar dominada por monocultivos de especies arbóreas alóctonas, con árboles con desarrollo deficiente, estado regular y sin manejo silvicultural.

El Estrato Leñoso Alto se encuentra dominada principalmente por ejemplares de *Eucalyptus globulus* con alturas mayores a 12 metros y cobertura abierta (25 – 50%). Es posible encontrar además, individuos aislados como especies acompañantes de este Estrato, tales como *Acacia caven* y *Peumus boldus*; con alturas de 2 a 4 metros y *Acacia dealbata*, *Acacia melanoxylon*, *Pinus radiata* y *Robinia pseudoacacia*, con alturas de 4 a 6 metros respectivamente.

Dentro de esta unidad vegetal se observa un Estrato Leñoso Bajo compuesto principalmente por *Rubus ulmifolius*, con alturas de 1 a 2 metros y cuya cobertura puede variar en algunos sectores desde muy escasa (1 -5%) a abierta (25 - 50%). Como especies acompañantes del estrato arbustivo

se registró *Muehlenbeckia hastulata* y *Teline monspessulana*, entre otras, con alturas de 0,50 a 1 metros y coberturas muy escasa (1 -5%) respectivamente.

Con respecto al Estrato Herbáceo, está compuesto principalmente por individuos de *Erodium cicutarium*, *Fumaria capreolata*, *Malva nicaensis*, *Lactuca serriola*, *Lotus corniculatus*, *Taraxacum officinale*, *Trifolium repens*, *Silybum marianum* y *Verbena litoralis*, entre otras, con coberturas que van desde escasa (1 – 5%) hasta semidensa (50% – 75%).

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 20,09 ha, que equivale al 90,9% del área de influencia del proyecto.

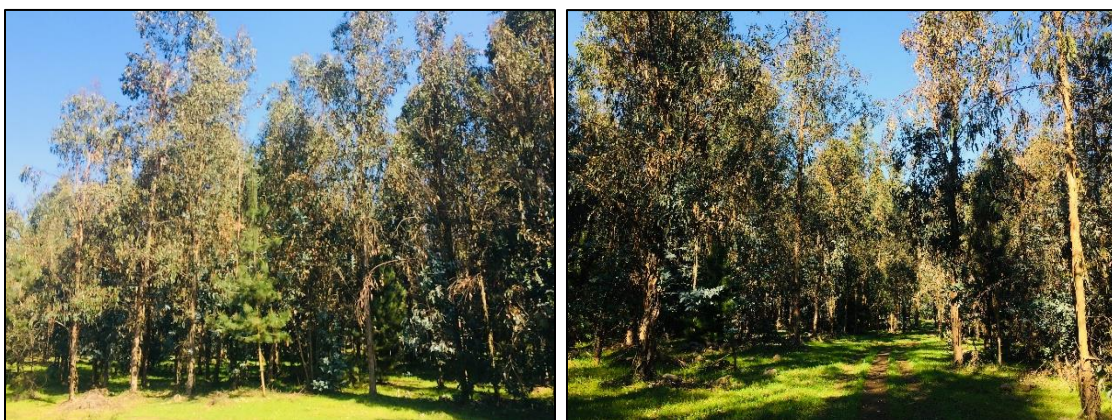


Figura 6. Fotografías de la Unidad Vegetacional de “Plantación Forestal Abierta de *Eucalyptus globulus*” identificada en el área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

- **Otros Usos de Suelo**

Adicionalmente se identificaron sectores en el área de influencia con otros usos de suelo como: Camino de acceso, huellas de vehículos y cursos de agua, abarcando una superficie de 2 ha equivalentes al 9,1% del área de influencia



Figura 7. Fotografías de “Otros Usos de Suelo” identificada en el área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

5.2.2 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

De acuerdo a las disposiciones del Artículo 2° de la Ley 20.283, no se identificó la presencia de formaciones de carácter boscosa nativa o xerofítica en el área de influencia del proyecto.

5.2.3 Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se describen a continuación en la siguiente tabla las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el área de influencia del Proyecto de acuerdo a lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”.

Tabla 10. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Presencia de especies endémicas.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, se identificaron dos (2) especies en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) en el área de influencia del proyecto correspondiente a <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i> . Dichos ejemplares se encontraban como individuos aislados y no conformaban una formación de carácter xerofítico o boscoso nativo en el área de influencia del proyecto.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

5.2.4 Flora

5.2.4.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La diversidad Florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de tres (3) puntos de muestreo anteriormente señalados dentro del área de influencia del Proyecto abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales.

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida por una (1) división; *Magnoliophyta*. Esta se encuentra conformada por treinta y tres (33) especies, las cuales pertenecen al 100% de los taxones registrados respectivamente. De la totalidad de especies registradas veintinueve (29) pertenecen a la clase *Magnoliopsida* y cuatro (4) a la clase *Liliopsida*. A continuación, se detalla en la siguiente tabla, el resumen de las especies comprendidas en cada clase y división en el siguiente listado de Riqueza Florística observada en el área de influencia.

Tabla 11. Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.

DIVISIÓN	CLASE	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Acacia caven</i>	<i>Espino</i>
		<i>Acacia dealbata</i>	<i>Aromo criollo</i>
		<i>Acacia melanoxylon</i>	<i>Aromo australiano</i>
		<i>Convolvulus arvensis</i>	<i>Correhuela</i>
		<i>Corylus avellana</i> L.	<i>Avellano europeo</i>
		<i>Dioscorea humifusa</i>	<i>Huanqui</i>
		<i>Erodium cicutarium</i>	<i>Alfirelillo</i>
		<i>Eucalyptus globulus</i>	<i>Eucalipto</i>
		<i>Euphorbia helioscopia</i>	<i>Pichoa</i>
		<i>Fumaria capreolata</i>	<i>Hierba de la culebra</i>
		<i>Lactuca serriola</i>	<i>Lechuga silvestre</i>
		<i>Lotus corniculatus</i>	<i>Alfalfa chilota</i>
		<i>Malva nicaensis</i>	<i>Malva</i>
		<i>Medicago minima</i>	<i>Cadillo</i>
		<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	<i>Voqui negro</i>
		<i>Peumus boldus</i>	<i>Boldo</i>
		<i>Oxalis rosea</i>	<i>Culle colorado</i>
		<i>Ranunculus repens</i>	<i>Botón de oro</i>
		<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>Falsa acacia</i>
		<i>Rubus ulmifolius</i>	<i>Zarzamora</i>
		<i>Salix babylonica</i>	<i>Sauce llorón</i>
		<i>Sanicula crassicaulis</i>	<i>Pata de león</i>
		<i>Sherardia arvensis</i>	<i>Granza</i>
		<i>Silybum marianum</i>	<i>Cardo mariano</i>
		<i>Taraxacum officinale</i>	<i>Diente de león</i>
		<i>Teline monspessulana</i>	<i>Retama</i>
		<i>Trifolium repens</i>	<i>Trébol blanco</i>

DIVISIÓN	CLASE	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
		<i>Rumex acetosella</i>	<i>Romaza</i>
		<i>Veronica arvensis</i>	<i>Verónica</i>
		<i>Verbena litoralis</i>	<i>Verbena</i>
		<i>Briza máxima</i>	<i>Tatiana</i>
		<i>Briza minor</i>	<i>Tembladerilla</i>
		<i>Dichondra sericea</i>	<i>Oreja de ratón</i>
	Liliopsida	<i>Leucocoryne alliacea</i>	<i>Huilli</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

La clase *Magnoliopsida* está representada por especies representantes de diecinueve (19) familias. De estas, se destaca la familia de *Fabaceae* por representar la mayor cantidad de especies con ocho (8) representantes. Le sigue la familia *Asteraceae* con tres (3) representantes; *Polygonaceae* y *Convolvulaceae* con dos (2) representantes respectivamente. El resto de las familias comprenden sólo una (1) especie, pertenecientes *Apiaceae*, *Betulaceae*, *Euphorbiaceae*, *Geraniaceae*, *Malvaceae*, *Monimiaceae*, *Myrtaceae*, *Oxalidaceae*, *Papaveraceae*, *Plantaginaceae*, *Polygonaceae*, *Ranunculaceae*, *Rosaceae*, *Rubiaceae*, *Salicaceae* y *Verbenaceae*.

Con respecto a la clase *Liliopsida* esta se encuentra representada por cuatro (4) especies representantes de las familias correspondiente a *Amaryllidaceae*, *Convolvulaceae*, *Dioscoreaceae* y *Poaceae*.

El detalle de la composición de las Familias mencionadas se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 12. Familias de las Especies Prospectadas.

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Amaryllidaceae	<i>Leucocoryne alliacea</i>	<i>Huilli</i>
Apiaceae	<i>Sanicula crassicaulis</i>	<i>Pata de león</i>
	<i>Lactuca serriola</i>	<i>Lechuga silvestre</i>
Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	<i>Cardo mariano</i>
	<i>Taraxacum officinale</i>	<i>Diente de león</i>
Betulaceae	<i>Corylus avellana</i> L	<i>Avellano europeo</i>
	<i>Convolvulus arvensis</i>	<i>Correhuela</i>
Convolvulaceae	<i>Dichondra sericea</i>	<i>Oreja de ratón</i>
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i>	<i>Huanqui</i>
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia helioscopia</i>	<i>Pichoa</i>
	<i>Acacia caven</i>	<i>Espino</i>
	<i>Acacia dealbata</i>	<i>Aromo criollo</i>
	<i>Acacia melanoxylon</i>	<i>Aromo australiano</i>
Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i>	<i>Alfalfa chilota</i>
	<i>Medicago minima</i>	<i>Cadillo</i>
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>Falsa acacia</i>
	<i>Teline monspessulana</i>	<i>Retama</i>
	<i>Trifolium repens</i>	<i>Trébol blanco</i>
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	<i>Alfirelillo</i>

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Malvaceae</i>	<i>Malva nicaensis</i>	Malva
<i>Monimiaceae</i>	<i>Peumus boldus</i>	Boldo
<i>Myrtaceae</i>	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto
<i>Oxalidaceae</i>	<i>Oxalis rosea</i>	Culle colorado
<i>Papaveraceae</i>	<i>Fumaria capreolata</i>	Hierba de la culebra
<i>Plantaginaceae</i>	<i>Veronica arvensis</i>	Verónica
<i>Poaceae</i>	<i>Briza máxima</i>	Tatiana
	<i>Briza minor</i>	Tembladerilla
<i>Polygonaceae</i>	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Boqui negro
	<i>Rumex acetosella</i>	Romaza
<i>Ranunculaceae</i>	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro
<i>Rosaceae</i>	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora
<i>Rubiaceae</i>	<i>Sherardia arvensis</i>	Granza
<i>Salicaceae</i>	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón
<i>Verbenaceae</i>	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena

Fuente: Elaboración Propia, 2019

A continuación, se detalla el resumen Taxonómico de la Flora Vascular presente en el área de influencia.

Tabla 13. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
<i>Magnoliophyta</i>			
<i>Magnoliopsida</i>	19	28	30
<i>Liliopsida</i>	3	3	4
TOTAL	22	31	34

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.4.2 Abundancia

La cobertura (%) se definió en función del promedio de cobertura por especie en la parcela y transectos prospectados. Las especies de mayor abundancia son mayormente de origen Adventicia correspondiente a *Eucalyptus globulus*, *Erodium moschatum*, *Fumaria capreolata* (50% - 75% de cobertura) y *Acacia dealbata*, *acacia melanoxylon*, *Rubus ulmifolius*, *Salix babylónica*, entre otras con cobertura escasa (1 – 5%). Le sigue en menor proporción *Briza máxima*, *Convolvulus arvensis*, *Lactuca serriola*, *Oxalis rosea* y *Medicago minima* entre otras, con un índice de abundancia con pocos individuos y cobertura insignificante menores a 1%. A continuación se presenta el índice de abundancia según Bran- Blanquet (1979) en la siguiente Tabla.

Tabla 14. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979)
<i>Acacia caven</i>	0,0%	+
<i>Acacia dealbata</i>	14,1%	2
<i>Acacia melanoxylon</i>	10,6%	2

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979)
<i>Briza máxima</i>	0,0%	+
<i>Briza minor</i>	0,0%	+
<i>Convolvulus arvensis</i>	0,4%	+
<i>Corylus avellana L</i>	3,1%	1
<i>Dioscorea humifusa</i>	0,0%	+
<i>Dichondra sericea</i>	0,0%	+
<i>Erodium cicutarium</i>	50,0%	5
<i>Eucalyptus globulus</i>	45,9%	4
<i>Euphorbia helioscopia</i>	0,0%	+
<i>Fumaria capreolata</i>	45,0%	4
<i>Lactuca serriola</i>	0,1%	+
<i>Leucocoryne alliacea</i>	0,1%	+
<i>Lotus corniculatus</i>	0,1%	+
<i>Malva nicaensis</i>	0,1%	+
<i>Medicago minima</i>	0,1%	+
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	5,0%	2
<i>Peumus boldus</i>	3,1%	1
<i>Oxalis rosea</i>	0,1%	+
<i>Ranunculus repens</i>	3,1%	1
<i>Robinia pseudoacacia</i>	0,1%	+
<i>Rubus ulmifolius</i>	3,5%	1
<i>Salix babylonica</i>	3,5%	1
<i>Sanicula crassicaulis</i>	4,0%	1
<i>Sherardia arvensis</i>	0,0%	+
<i>Silybum marianum</i>	0,0%	+
<i>Taraxacum officinale</i>	0,0%	+
<i>Teline monspessulana</i>	0,0%	+
<i>Trifolium repens</i>	1,2%	1
<i>Rumex acetosella</i>	20,0%	3
<i>Veronica arvensis</i>	0,0%	+
<i>Verbena litoralis</i>	0,0%	+

Fuente: Elaboración Propia, 2019.1

5.2.4.3 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetal presente en el área de influencia, está definida principalmente por especies del tipo Herbáceo con el 61,8%, seguido por el Tipo Biológico Arbóreo con un 23,5%, 8,8% de Tipo Trepadora y 5,9% de Tipo Arbustivo. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia (**Tabla 15**).

Tabla 15. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Arbóreo	8	23,5
Arbustivo	3	5,9

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Herbáceo	21	61,8
Trepadora	2	8,8
TOTAL	34	100

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.4.4 Origen Geográfico

Del total de especies registradas, un 73,5% es de origen Alóctona, un 20,6% de origen Nativo y un 5,9% de origen Endémica. La siguiente tabla entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 16. Origen geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctona	25	73,5
Endémica	2	5,9
Nativo	7	20,6
TOTAL	34	100

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.4.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, dos (2) se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a *Acacia caven* y *Peumus boldus*. Dichos ejemplares se observaron como individuos aislados y no conformaban una formación de Carácter Xerofítico o de Bosque Nativo.

Tabla 17. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

ESPECIES
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina
<i>Peumus boldus</i> Molina

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.4.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

No se identificaron especies bajo alguna Categoría de Conservación en el área de influencia del proyecto.

6 CONCLUSIONES

El Área de Influencia del proyecto se emplaza en una superficie de 22,09 ha. En ella se identificó una (1) Formación vegetal correspondiente a Plantación. El Tipo de vegetal identificado corresponde a Plantación forestal abierta de *Eucalyptus globulus*. Adicionalmente se identificaron otros Usos de Suelo correspondiente a caminos internos, huellas de vehículos y cursos de agua.

La unidad de Plantación forestal representa la mayor superficie dentro del área de influencia (20,09 ha) con un origen netamente Alóctona, dominada por monocultivos de *Eucalyptus globulus*, con árboles con desarrollo deficiente, estado regular y sin manejo silvicultural. En menor proporción se encuentran las áreas correspondientes a Otros Usos de Suelo (2 ha).

Con relación a la composición florística observada en el área de influencia: se identificaron treinta y cuatro (34) especies de flora vascular que comprenden una (1) división: *Magnoliophyta*; dos (2) clases: *Magnoliopsida* y *Liliopsida* y veintidos (22) Familias.

El 73,5 % del total de especies registradas, es de origen Adventicio, seguida de un 20,6% de origen Nativo y 5,9% de origen Endémico. Con respecto a los Tipos Biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetal presente en el área de estudio, está definida principalmente por especies del Tipo Herbáceo con el 61,8%, seguido por el Tipo Arbóreo con 23,5%, Tipo Trepador con 8,8% y Tipo arbustivo con 5,9%.

Se identificaron dos (2) taxones en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a *Acacia caven* y *Peumus boldus*.

En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, no se registró en el área de influencia del proyecto, ninguna especie bajo Categoría de Conservación y tampoco especies que conformarán una formación de carácter xerofítico o de Bosque Nativo.

Finalmente de acuerdo a los antecedentes recopilados en gabinete y tras la campaña realizada en terreno, se pudo evidenciar la presencia de plantación forestal abierta de *Eucalyptus globulus* por lo que la ejecución de las obras del proyecto requerirá de presentar los antecedentes técnicos y formales del PAS 149.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N°68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N° 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en

Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].

APÉNDICE 1

LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Tabla 18. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.

Nombre científico	Nombre común	División	Clase	Familia	Género	Origen Fitogeográfico	Habito de crecimiento
<i>Acacia caven</i>	Espino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Endémica	Arbóreo
<i>Acacia dealbata</i>	Aromo criollo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Alóctono	Arbóreo
<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Alóctono	Arbóreo
<i>Briza máxima</i>	Tatiana	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Briza	Alóctono	Herbácea
<i>Briza minor</i>	Tembladerilla	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Briza	Alóctono	Herbácea
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	Alóctono	Trepadora
<i>Corylus avellana</i> L	Avellano europeo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Betulaceae	Corylus	Alóctono	Arbóreo
<i>Dioscorea humifusa</i>	Huanchi	Magnoliophyta	Liliopsida	Dioscoreaceae	Dioscorea	Nativo	Trepadora
<i>Dichondra sericea</i>	Oreja de ratón	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Dichondra	Nativo	Herbácea
<i>Erodium cicutarium</i>	Alfirelillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Erodium	Alóctono	Herbácea
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus	Alóctono	Arbóreo
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Pichoa	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Euphorbia	Alóctono	Herbácea
<i>Fumaria capreolata</i>	Hierba de la culebra	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	Fumaria	Alóctono	Herbácea
<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga silvestre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Lactuca	Alóctono	Herbácea
<i>Leucocoryne alliacea</i>	Huilli	Magnoliophyta	Liliopsida	Amaryllidaceae	Leucocoryne	Nativo	Herbácea
<i>Lotus corniculatus</i>	Alfalfa chilota	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Lotus	Alóctono	Herbácea
<i>Malva nicaensis</i>	Malva	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Malva	Alóctono	Herbácea
<i>Medicago minima</i>	Cadillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Medicago	Alóctono	Herbácea
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Boqui negro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia	Nativo	Trepadora
<i>Oxalis rosea</i>	Culle colorado	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Oxalis	Nativo	Herbácea
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Monimiaceae	peumus	Endémica	Arbóreo
<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ranunculaceae	Ranunculus	Alóctono	Herbácea
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Robinia	Alóctono	Arbóreo
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	Alóctono	Arbustivo
<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Salix	Alóctono	Arbóreo
<i>Sanicula crassicaulis</i>	Pata de león	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Sanicula	Nativo	Herbácea
<i>Sherardia arvensis</i>	Granza	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	Sherardia	Alóctono	Herbácea

<i>Nombre científico</i>	<i>Nombre común</i>	<i>División</i>	<i>Clase</i>	<i>Familia</i>	<i>Género</i>	<i>Origen Fitogeográfico</i>	<i>Habito de crecimiento</i>
<i>Silybum marianum</i>	<i>Cardo mariano</i>	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Asteraceae</i>	<i>Silybum</i>	Alóctono	<i>Herbácea</i>
<i>Taraxacum officinale</i>	<i>Diente de león</i>	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Asteraceae</i>	<i>Taraxacum</i>	Alóctono	<i>Herbácea</i>
<i>Teline monspessulana</i>	<i>Retama</i>	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Fabaceae</i>	<i>Teline</i>	Alóctono	<i>Arbustivo</i>
<i>Trifolium repens</i>	<i>Trébol blanco</i>	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Fabaceae</i>	<i>Trifolium</i>	Alóctono	<i>Herbácea</i>
<i>Rumex acetosella</i>	<i>Remaza</i>	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Polygonaceae</i>	<i>Rumex</i>	Alóctono	<i>Herbácea</i>
<i>Veronica arvensis</i>	<i>Verónica</i>	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Plantaginaceae</i>	<i>Veronica</i>	Alóctono	<i>Herbácea</i>
<i>Verbena litoralis</i>	<i>Verbena</i>	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Verbenaceae</i>	<i>Verbena</i>	Nativo	<i>Herbácea</i>

Fuente: Elaboración propia, 2019.